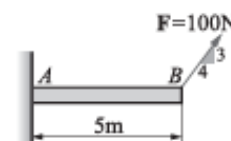


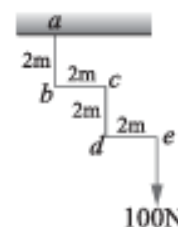
新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題									班級		座號		電腦卡 作答
科 目	應用力學	命題 教師	黃俊融	審題 教師	許昭恩	年級	二	科別	汽車	姓名			否

一、 選擇題，每題 2 分，共 30 分。

- () 1. 兩力之合力：(A)不一定大於或小於分力 (B)必大於任一分力 (C)必小於任一分力 (D)必小於大之分力，大於小之分力
- () 2. 茲有二力其大小 $F_1 = 20\text{N}$ ， $F_2 = 20\text{N}$ ，兩力之夾角為 120° ，則其合力之大小為多少 N？ (A) 20 (B) 25 (C) 32 (D) 40
- () 3. 如右圖所示，一力 F 作用於桿件之 B 點，則力 F 距 A 點之垂直距離為何？ (A) 5m (B) 4m (C) 3m (D) 2.5m



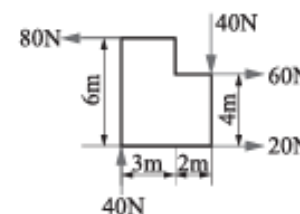
- () 4. 物體轉動之難易依其什麼而定？ (A)力的大小 (B)力矩的大小 (C)合力的大小 (D)Y 軸分力的大小。
- () 5. 在 SI 制中，力矩之單位為： (A) kg-m (B) N-m (C) kg-cm (D) N-cm
- () 6. 如右圖所示，100N 之力對 a 點之力矩大小為多少 N-m？ (A) 20 (B) 400 (C) 600 (D) 800



- () 7. 有三組力偶，其大小及作用方向如下圖所示，則其合力偶之大小為： (A) 140N-cm (B) 260N-cm (C) - 300N-cm (D) 300N-cm



- () 8. 如右圖所示，其合力偶矩為若干 N-m？ (A)20 (B)30 (C)40 (D)50

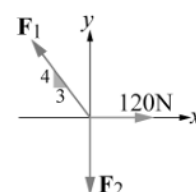


- () 9. 力偶包括大小相等，方向相反之二力，下列敘述何者錯誤？ (A) 此二力作用線必平行 (B) 此二力之合力為零 (C) 此二力有使物體旋轉的傾向 (D) 此二力所產生之效果，可以一單力來表示。

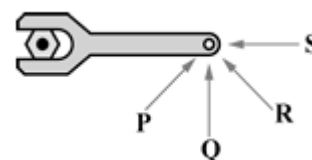
新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班級		座號		電腦卡 作答
科 目	應用力學	命題 教師	黃俊融	審題 教師	許昭恩	年級	二	科別	汽車	姓名				否

- () 10. 下列有關力矩之敘述，何者錯誤？ (A) 與力矩軸相交的力量對此軸之力矩為零 (B) 力沿著作用線移動時，會改變力矩之大小 (C) 物體所受力矩愈大，表示此物體轉動的趨勢愈大 (D) 與力矩軸平行的力量對此軸之力矩為零。

- () 11. 如圖所示之三力呈平衡狀態，則： (A) $F_1 = 120\text{N}$ ， $F_2 = 72\text{N}$ (B) $F_1 = 120\text{N}$ ， $F_2 = 96\text{N}$ (C) $F_1 = 200\text{N}$ ， $F_2 = 160\text{N}$ (D) $F_1 = 200\text{N}$ ， $F_2 = 120\text{N}$ 。



- () 12. 施力於如下圖所示的扳手上，以轉動螺帽，若施力方向分別為 P、Q、R 與 S 等四個方向，且四個方向的施力大小皆相同時，則可獲得最大力矩的施力方向為哪一個方向？ (A) P (B) Q (C) R (D) S。



- () 13. 汽車輪胎製成凹凸不平的花紋，其主要目的為： (A) 增加美觀 (B) 增加摩擦 (C) 增加接觸面積 (D) 以上均是

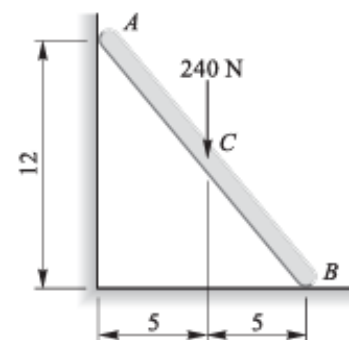
- () 14. 有關摩擦的敘述，下列何者正確？ (A) 滾動摩擦係數必大於滑動摩擦係數 (B) 由摩擦定律可知，接觸面積與摩擦力大小無關 (C) 摩擦力方向與該物體運動趨勢成同向 (D) $0 < \text{摩擦係數 } \mu < 1$ 。

- () 15. 有關摩擦的敘述，下列何者正確？ (A) 物體與接觸面之摩擦力恆為定值，與物體運動狀態無關 (B) 摩擦力之方向與物體運動方向恆相反 (C) 動摩擦係數恆大於最大靜摩擦係數 (D) 摩擦力與接觸面積成正比

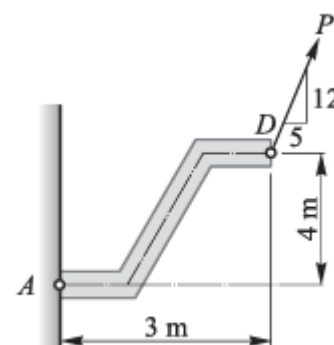
新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題									班級		座號		電腦卡 作答
科 目	應用力學	命題 教師	黃俊融	審題 教師	許昭恩	年級	二	科別	汽車	姓名			否

二、 問答題，每題 10 分，共 70 分。

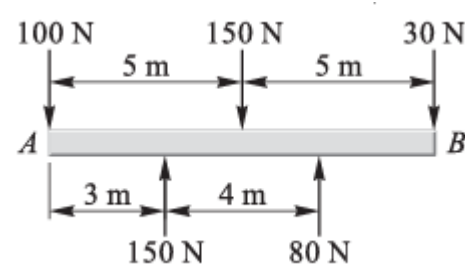
1. 如圖所示，梯重為 **240N**，斜靠在一光滑牆面上，若梯子剛好保持平衡，則梯子在 **B** 點之反作用力為何？



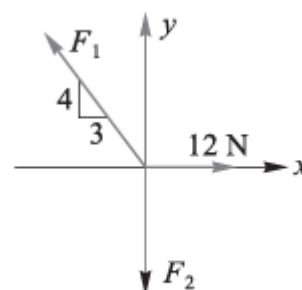
2. 如圖所示的平面桿件，受 **P = 260 N** 之力量作用，則此力對 **A** 點所產生之力矩大小及方向為何？



3. 如圖所示，為一同平面平行力系，其合力之作用位置到 **A** 點之距離為多少 **m**？

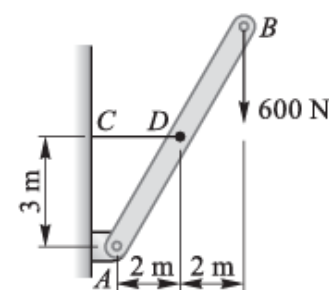


4. 如圖所示的力系，其三力呈現平衡狀態，求 **F₁**、**F₂** 為多少？

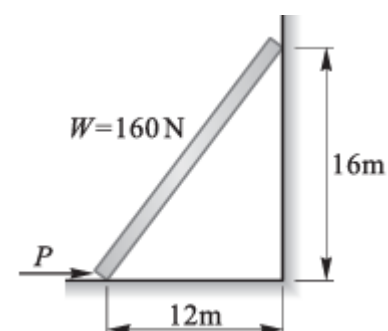


新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題									班級		座號		電腦卡 作答
科 目	應用力學	命題 教師	黃俊融	審題 教師	許昭恩	年級	二	科別	汽車	姓名			否

5. 如圖所示，**AB** 為桿，**CD** 為繩，**A** 點為鉸支，試繪出該圖的自由體圖並求出 **CD** 繩的張力大小為何？



6. 如圖所示，梯重 **160 N**，直牆為光滑面，板與地面間摩擦係數為 **0.2**，今使梯開始向右運動，則 **P** 力應為何？



7. 何謂摩擦，摩擦種類為何？試舉例生活中摩擦應用